

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

PROYECTO	Green Garden	CÓDIGO DE PROYECTO	2025-028	FECHA DE ELABORACIÓN	25/09/2025
----------	--------------	--------------------	----------	----------------------	------------

RECOPIACIÓN DE REQUISITOS

Para la identificación de los requisitos relevantes del proyecto vamos a realizar entrevistas con el cliente (Jesús Torres); talleres participativos entre el equipo de dirección y el equipo de trabajo; mockups iniciales para validar la usabilidad con el cliente ; y se realizará un análisis de portales de e-commerce similares al de nuestro proyecto o del mismo sector agrario, además de analizar los procesos de venta en la tienda física actual del cliente y los documentos que se nos proporcione por su parte.

Además, se define que la frecuencia para las actividades de recopilación será semanalmente (durante septiembre y octubre) hasta la finalización de la fase de planificación con la llegada del primer hito, siendo este la entrega del Plan de Dirección de Proyecto el día 31 de octubre de 2025. Esta actividad de recopilación de requisitos es llevada a cabo por el equipo de dirección del proyecto "PEC Solutions" a través de los documentos de planificación del alcance del proyecto, siendo estos el Plan De Gestión de Requisitos (donde se definirán los criterios a seguir para los requisitos), el Registro de Requisitos (donde se definirán los requisitos como tal) y la Matriz de Trazabilidad de Requisitos (donde conectaremos los requisitos con otros elementos de proyecto). Para definir si estos requisitos están completos y correctos deberán ir acorde al objetivo del proyecto y el conjunto de requisitos final no deberá alterar la viabilidad del proyecto.

ANÁLISIS DE REQUISITOS

En el análisis de los requisitos podremos observar los conflictos entre los mismos cuando al revisarlos con los supuestos y las exclusiones estén acordes a estos, cuando no coincidan con otros requisitos existentes y al relacionarlos con objetivos del proyecto no estén relacionados con ninguno o todos los requisitos se relacionen con los mismos objetivos.

En el caso de inconsistencias o ambigüedades entre requisitos se define que, siendo el equipo de desarrollo el que participará en el análisis, se realizará un análisis exhaustivo de la totalidad de los requisitos en busca de más casos como este y tras esto se analizarán los requisitos erróneos y se solucionarán mediante consenso del equipo, si tras esto no se soluciona se concertará una entrevista con el cliente y él mismo realizará una revisión de las opciones que como equipo de desarrollo hemos contemplado.

Podemos definir que los requisitos serán de calidad cuando: no haya ninguno de ellos duplicado, todos los requisitos estén trazados con al menos un objetivo del proyecto y el conjunto de requisitos final no altere la viabilidad del proyecto. Además, utilizaremos Google Sheets y Google Docs para recopilar y analizar toda la documentación y GitHub para poder mantener un registro de cambios. Añadiendo valor inicial y definiéndose como método de priorización MoSCoW

CLASIFICACIÓN DE REQUISITOS

Para la clasificación de los requisitos se ha definido que se realizará por categoría funcional en requisitos funcionales, requisitos no funcionales (técnicos, de calidad, de seguridad...), requisitos de información y reglas de negocio.

PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS

Se ha elegido el método de priorización MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have) ya que se ha tomado como una clasificación sencilla y clara para el entendimiento del cliente y el equipo sobre qué requisitos son obligatorios, cuales son deseables y cuales no se van a incluir. Además, nos facilita la organización del equipo, pudiendo definir desde el comienzo qué requisitos se van a realizar y cuáles no, o al contar con iteraciones cortas poder asegurar la entrega de los requisitos "Must Have" y dejar posibles "Should have" o "Could have" para otras iteraciones posteriores.

Se determinará la prioridad de cada requisito en función de su impacto en los objetivos del proyecto, en la dependencia de este requisito con otro, en la urgencia de la realización del mismo, en su nivel de influencia en los riesgos de alto nivel del proyecto y en función a cuánto aporta para el cliente o usuarios la realización del requisito. En función a esos criterios, el equipo de dirección le atribuye a cada requisito un valor porcentual con respecto a los demás requisitos planificados para esa iteración y se clasifican gradualmente entre Must have, Should have y Could have, siendo Won't have los requisitos que no se planean realizar.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

En el proceso de priorización participarán el cliente (Jesús Torres) y el equipo de dirección (PEC Solutions). Además, se define que la frecuencia de revisión será semanalmente (durante septiembre y octubre) hasta la finalización de la fase de planificación con la llegada del primer hito, siendo este la entrega del Plan de Dirección de Proyecto el día 31 de octubre de 2025. En el caso de desacuerdos o conflictos sobre prioridades se ha definido un escalado de los conflictos hacia el patrocinador, actuando de mediador.

MÉTRICAS DE REQUISITOS

Con respecto a la frecuencia de medición se realizará una revisión semanal (durante septiembre y octubre) hasta la finalización de la fase de planificación con el primer hito a través de matrices de trazabilidad. Con respecto a las herramientas, se utilizarán hojas de cálculo compartidas (Google Sheets) para poder compartir entre todo el equipo de dirección los valores de las métricas y para la medición se utilizará la misma herramienta, además de GitHub para control de versiones en la estabilidad y el cumplimiento de los requisitos y Google Form para las encuestas de satisfacción de los interesados.

Métricas de completitud:

- **Indicador:** Completitud = $(\text{Requisitos documentados} / \text{Requisitos identificados}) \times 100$
- **Criterios de aceptación:** Todos los requisitos deben de estar documentados en el Registro de Requisitos.
- **Umbrales y rangos aceptables:**
 - Aceptable: $\geq 95\%$ documentados.
 - Alerta: 81–94% (requiere revisión del proyecto).
 - Crítico: $< 80\%$ (documentación incompleta, nueva recopilación de requisitos con los interesados).
- **Responsables:** Equipo de dirección (recopilación) y cliente (validación).

Métricas de calidad

- **Indicador:** Calidad = $(\text{Requisitos bien formados} / \text{Requisitos totales}) \times 100$
- **Criterios de aceptación:** Cada requisito debe estar redactado como se define en el Plan de Gestión de Requisitos.
- **Umbrales y rangos aceptables:**
 - Aceptable: $\geq 90\%$ redactados correctamente.
 - Alerta: 76–89% (requiere reescritura).
 - Crítico: $< 75\%$ (requiere analizar y reescribir los requisitos nuevamente).
- **Responsables:** Equipo de trabajo (revisión de los requisitos) y equipo de dirección (análisis y validación).

Métricas de estabilidad

- **Indicador:** Estabilidad = $(\text{Requisitos modificados} / \text{Requisitos totales}) \times 100$
- **Criterios de aceptación:** Los cambios en requisitos no deben producir inconsistencias o comprometer el proyecto.
- **Umbrales y rangos aceptables:**
 - Aceptable: $\leq 20\%$ cambios.
 - Alerta: 21–29% (requiere atención adicional).
 - Crítico: $> 30\%$ (necesaria la replanificación de los requisitos).
- **Responsables:** Equipo de dirección (seguimiento de los cambios) y cliente (aprobación de cambios).

Métricas de trazabilidad

- **Indicador:** Trazabilidad = $(\text{Requisitos con vínculos} / \text{Requisitos totales}) \times 100$
- **Criterios de aceptación:** Cada requisito debe estar relacionado con al menos un objetivo y un entregable.
- **Umbrales y rangos aceptables:**
 - Aceptable: 100% redactados correctamente.
 - Crítico: $< 100\%$ (compromete el proyecto y no se valida).
- **Responsables:** Equipo de trabajo (documentación) y equipo de dirección (validación).

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

Métricas de satisfacción de interesados

- **Indicador:** Satisfacción = Encuesta a los interesados tras las validaciones (media entre 1–5).
- **Criterios de aceptación:** La tasa de satisfacción debe ser superior a 4 puntos.
- **Umbrales y rangos aceptables:**
 - Aceptable: ≥ 4 satisfechos.
 - Alerta: 3–4 (requiere atención adicional en los interesados).
 - Crítico: < 3 (entrevistas y negociaciones con los interesados).
- **Responsables:** Equipo de dirección (analizar los resultados) y cliente (responder las encuestas).

Métricas de cumplimiento

- **Indicador:** Cumplimiento = $(\text{Requisitos implementados} / \text{Requisitos planificados}) \times 100$
- **Criterios de aceptación:** Todos los requisitos planificados tienen que estar implementados .
- **Umbrales y rangos aceptables:**
 - Aceptable: $\geq 90\%$ implementados.
 - Alerta: 75–89% (revisar requisitos).
 - Crítico: $< 75\%$ (replanificación de la iteración y organización).
- **Responsables:** Equipo de trabajo (implementación), equipo de dirección (análisis) y cliente (validación).

VALIDACIÓN DE REQUISITOS

Los métodos específicos de validación para los tipo de requisito son:

- Requisitos funcionales: validación mediante prototipos de interfaz (mockups) revisados posteriormente por el cliente.
- Requisitos no funcionales (técnicos, de calidad, de seguridad): validación por listas de verificación de estándares y pruebas con escenarios simples simulados.
- Requisitos de información: validación de modelos de datos y revisión de consistencia de entradas/salidas con el equipo de desarrollo.
- Reglas de negocio: validación mediante comparación con procesos actuales del cliente y revisión conjunta en workshops.

Este proceso de validación será llevado a cabo por el equipo de dirección (para su validación técnica) con el cliente (validación funcional). Para confirmar que los requisitos representan las necesidades de los interesados se han definido como métodos de validación la revisión de los requisitos por parte del cliente en las reuniones semanales con el mismo hasta la finalización de la fase de planificación (durante septiembre y octubre) con la llegada del primer hito, además se revisará la calidad de estos requisitos, su cumplimiento con respecto a los supuestos establecidos y legales, y se realizará una comparación con lo definido en el acta de constitución y demás documentos para probar su consistencia quedando constancia de este proceso con la utilización de la herramienta de documentos compartidos en Google Docs, la cuál es accesible por cualquier miembro del equipo. Si los requisitos son validados con el cliente, formarán parte del Registro de Requisitos y de la línea base del proyecto, requisitos que serán analizados como conjunto semanalmente, en el caso de ser rechazados o no validados, se analizarán de nuevo por el equipo para su posterior reenfoque y revalidación o su exclusión y eliminación.

Los criterios de validación y estándares de aceptación se medirán tal y como vienen descritos los indicadores en el apartado “MÉTRICAS DE REQUISITOS”. Por parte del equipo de desarrollo comprobarán que los criterios de aceptación del equipo de dirección son verificables y medibles, y se marcará como “medible” o “no medible”, permitiendo el seguimiento de la aceptación.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS

TRAZABILIDAD DE REQUISITOS

Para las relaciones entre los requisitos y los objetivos, interesados, entregable, criterios de aceptación y métricas, se utilizará una matriz de trazabilidad. Esta matriz nos permite vincular cada requisito con su elemento correspondiente, asegurando que todos los requisitos establecidos contribuyen al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Para mantener la matriz de trazabilidad utilizaremos la herramienta Google Docs, donde tenemos la plantilla compartida entre todos los miembros del equipo. De esta forma, todo el equipo puede revisar las relaciones establecidas.

Los responsables de la creación y actualización de la matriz serán los componentes del equipo de dirección del proyecto, pudiendo producirse cambios en la misma durante todo el ciclo del proyecto conforme se modifiquen los requisitos, en función de las conversaciones con el cliente.

Para establecer y verificar la trazabilidad, vamos a seguir el siguiente proceso:

1. Identificación inicial: Se identifican los requisitos y se relacionan con un objetivo.
2. Asignación de entregable: Se asigna el requisito con un entregable del proyecto para asegurar cuándo debe estar completo el requisito.
3. Revisión de trazabilidad: Se revisa que cada requisito esté relacionado con al menos un objetivo, un entregable, un interesado, un criterio de aceptación y una métrica.
4. Validación: Se revisa que los requisitos que se están implementando en el proyecto cumplen con los criterios de aceptación y las métricas. Además, se hará uso de la validación externa del cliente.
5. Control de cambios: Actualización de la matriz de trazabilidad en caso de identificar nuevos requisitos a lo largo del proyecto.

En cuanto a la frecuencia de actualización de la matriz, esta se actualizará cada vez que se detecte un cambio en los requisitos del proyecto.

DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS (REGISTRO DE REQUISITOS)

Para el registro de los requisitos se debe especificar un id del requisito, este debe tener como formato las siglas de la categoría (RF, RNF, RI y RN) seguido de un número incrementativo en función a su prioridad; la categoría funcional del requisito; la descripción del requisito como tal; su prioridad, definida por el método MoSCoW; el criterio de aceptación relacionado; y el interesado que lo plantea.

GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Los requisitos se convierten en elementos de configuración una vez que son documentados formalmente en los distintos documentos de la planificación del alcance, se encuentren aprobados por los interesados, se establezcan como línea base tras la validación del cliente y equipo de dirección, y están sujetos a cambios posteriores requiriendo una solicitud de cambio y de aprobación del patrocinador si afectan al tiempo o al presupuesto.